AUTOMATION CASE STUDY / 2026

1688 每日销售数据自动化

从影刀 RPA 到可恢复、可校验的代码流水线

项目摘要

每天 08:35 自动处理前一日的 1688 销售数据：从聚水潭导出源表，完成字段清洗与账号匹配，只对匹配源中缺失的买家记录进入 1688 后台回查，最后更新匹配源、校验结果并发布每日 Excel。

4,161	211	210	0
源数据行数	进入缺失回查	买家账号补齐	未解决记录

项目类型	电商数据自动化 / 浏览器与 Excel 工作流
我的角色	业务规则梳理、流程设计、验收标准定义、AI 协同实现
运行节奏	每天 08:35，默认处理中国时区前一日数据
技术组合	影刀 RPA（原型）/ PowerShell / Python / Node.js / 浏览器自动化 / Excel
证据状态	代表性运行与输出已回读；公开版仍需对路径和业务字段脱敏

作品集案例草稿 | 2026.08

01 / CONTEXT & ROLE

项目背景与我的工作

原流程由影刀 RPA 串联聚水潭、Excel 和 1688 卖家后台。随着每日数据量、店铺数量和字段规则增加，纯界面自动化容易受到页面变化、下载窗口、Excel 文件锁和运行中断影响；流程失败后，也很难准确判断应该从哪一步继续。

我负责梳理原有业务规则、字段关系和验收标准，并使用 Codex 将关键流程迁移为代码化自动化。浏览器仍负责必须依赖登录状态的 1688 回查，结构化数据处理、运行状态、断点续跑和最终校验则交由可审计的脚本完成。

> **为什么这不是简单的“全量爬虫”**
>
> 系统不会重复抓取全部订单。它先利用现有匹配源完成批量匹配，只把仍缺失买家账号的记录送入 1688 后台回查，从而减少页面操作、降低风险，并把异常集中在一个可恢复的小集合中。

我的具体工作

- **业务建模**：梳理影刀主流程、子流程、四类源文件和不同店铺的账号关系。
- **规则迁移**：将固定列位处理改为按表头文字识别，降低源表调整造成的失败。
- **增量查询**：设计“先匹配、只回查缺失记录”的查询计划，避免重复访问。
- **可靠执行**：增加互斥锁、分阶段状态、失败项重试和断点续跑。
- **结果验收**：增加匹配源备份、Excel 结构检查、ZIP 完整性和 SHA-256 发布回读。
- **人工边界**：登录、短信、二维码和账号安全验证保留人工接管，不绕过平台风控。

01B / ORIGINAL RPA BLUEPRINT

原影刀主流程：把跨平台操作串成一条链路

这张主流程截图展示了原始业务蓝图：从聚水潭进入销售主题分析，自动计算前一日日期，依次导出分销、线上、线下和抖音数据；右侧子流程继续负责店铺拆分、缺失订单查询和匹配源更新。公开版仅遮挡内部共享路径，其余流程结构保持原样。

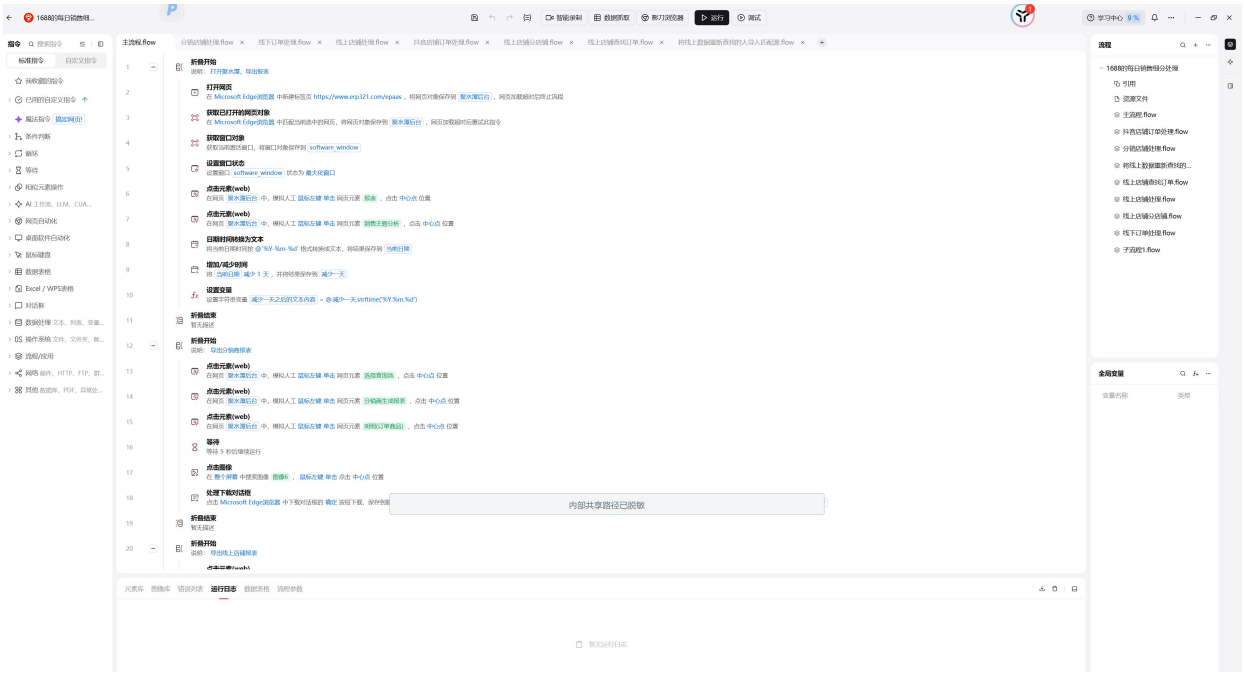


图 A | 原影刀 RPA 主流程与子流程结构。内部共享路径已在公开版中脱敏。

这张图能证明什么

- **业务覆盖**：流程不是单次网页点击，而是连接聚水潭、四类销售文件、Excel 匹配和 1688 回查。
- **流程拆分**：主流程负责顺序和日期，子流程分别处理不同渠道与缺失订单。
- **迁移基础**：后续代码化没有重造业务，而是先审计这套真实 RPA，再逐步替换不稳定环节。

02 / END-TO-END WORKFLOW

六步完成每日销售数据闭环

流程默认在每天 08:35 处理前一日数据。每个阶段都保存独立状态和诊断结果；如果浏览器、网络或文件锁导致中断，只恢复未完成阶段，不重复执行已经通过的步骤。



图 B | 从源表导出、缺失回查到最终发布的完整数据流。

关键设计判断

- **按表头定位：**内部订单号、买家 ID、店铺、线上订单号和买家账号均通过表头文字识别，列字母只作为兼容兜底。
- **只查缺失项：**已存在于匹配源中的买家关系直接复用，不进入网页查询。
- **结果先落盘：**浏览器查询结果先写入 JSON，再批量应用到 Excel，避免页面中断直接损坏工作簿。
- **异常不丢弃：**订单未找到、未知店铺和人工验证分别记录，不用空白或猜测值冒充成功。

03 / RPA MIGRATION

从“能运行”升级为“能恢复、能验证”

原影刀流程保留为业务原型和规则证据；当前生产流程将数据处理、浏览器回查、匹配源更新和发布拆成独立阶段。这样既保留 RPA 对登录网页的适应能力，又让关键数据写入具备可追踪、可回滚和可复核的证据。

维度	影刀 RPA 阶段	代码化阶段
执行方式	依赖桌面界面和固定操作顺序	数据、浏览器和发布阶段独立执行
字段变化	列位变化可能导致流程中断	按表头识别字段，列位仅作兜底
中断恢复	通常需要重新运行整条流程	读取检查点，只重试失败项或剩余记录
重复运行	多次触发可能重复操作文件	全局互斥锁保证同一时间只有一个流程
异常处理	错误多依赖人工观察	结构化记录未找到、未知店铺和人工验证
发布确认	主要依靠人工查看文件	备份、行数、公式、ZIP 和 SHA-256 联合验收

可靠性机制

- **互斥与判重**：启动前检查正在运行的任务，避免自动任务和手动任务重复写入。
- **检查点与续跑**：每天建立独立状态目录，记录每一阶段的完成情况与产物。
- **有界重试**：只重试失败项；登录、短信、二维码和账号安全验证不自动重试。
- **安全写入**：更新共享匹配源前先备份，发生锁定时停止写入，不用旧副本覆盖新数据。
- **最终回读**：发布后重新读取文件结构、公式、行数与哈希，成功日志不能替代产物验证。

04 / VERIFIED RUN

代表性运行：只查询真正缺失的数据

以下数据来自 2026-08-19 的一次完整运行。4,161 行源数据中，只有 211 条因为匹配源缺少买家关系而进入 1688 回查；210 条成功补齐，1 条返回“订单未找到”并被保留为终态，没有未解决记录或未知店铺。

验收项	运行结果	状态
缺失回查计划	211 / 211 进入终态	**通过**
买家账号补齐	210 条成功回查	**通过**
无订单结果	1 条单独留痕	**已解释**
匹配源回读	210 / 210 可回读	**通过**
最终公式覆盖	4,161 / 4,161	**通过**
全渠道输出	5,711 行	**已发布**

如何解读这组数据

这个案例的价值不是“抓取了 4,161 行”，而是先通过匹配源处理大部分数据，只将 211 条缺失项送入网页查询；所有查询项都进入明确终态，异常没有被静默丢弃。

下一页保留自动任务结果和持续输出文件，作为这组验收数据的可视化证据。

04B / EVIDENCE GALLERY

运行结果与持续输出

作品集不展示账号、订单和内部路径，只保留任务状态、处理数量、文件类型和日期，用于证明流程确实持续运行并产生可回读的结果。

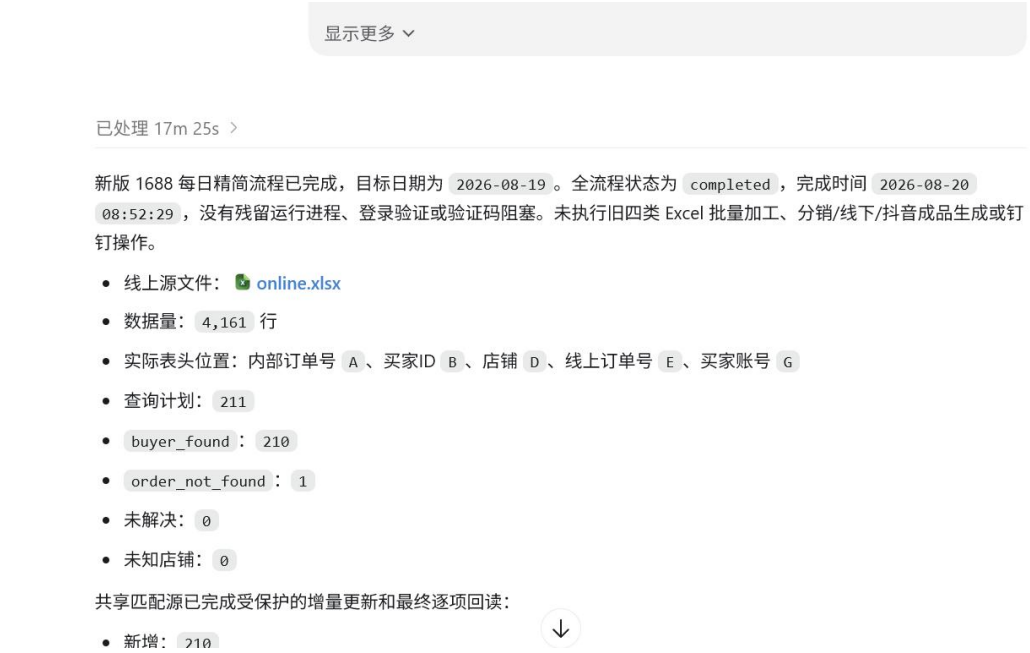


图 C | 自动任务结束后的结构化结果回读。截图已裁去包含本机路径的上半部分。

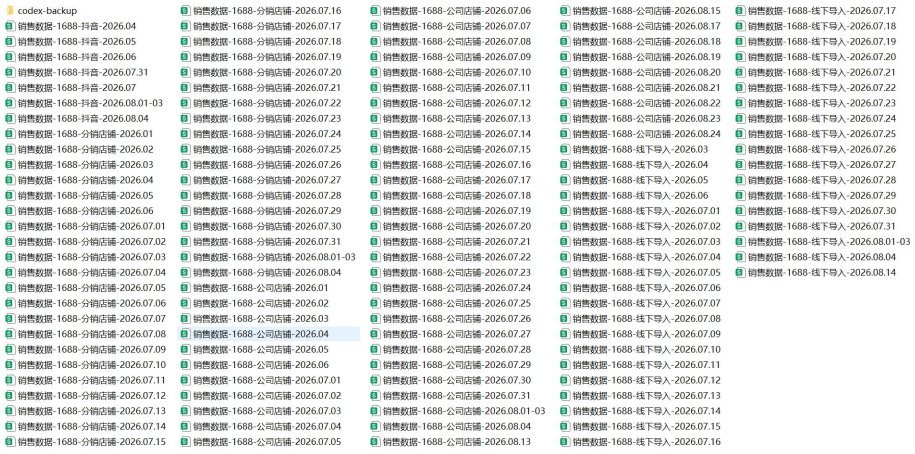


图 D | 按日期持续生成并归档的销售数据文件。公开展示时只保留文件类型和日期。

05 / PORTFOLIO HANDOFF

当前证据已经足够形成完整案例

当前版本不再要求提供原始订单表、买家账号或 1688 后台查询截图。现有材料已经覆盖“原业务蓝图、代码化方法、代表性运行、持续输出”四类证据，既能讲清项目，也避免为了作品集公开敏感业务数据。

现有证据	展示价值
影刀主流程截图	证明真实业务范围、四类数据出口和子流程拆分。
六步流程图	把复杂节点翻译成招聘方能快速理解的业务闭环。
运行结果回读	用计划数、补齐数、异常数和未解决数证明结果可核查。
每日输出文件	证明流程持续运行，并按渠道和日期形成稳定交付。

45 秒口述版

> **面试解说**
>
> 这是我搭建并持续维护的 1688 每日销售数据自动化。最初我用影刀串联聚水潭、Excel 和 1688；规则变复杂后，我先审计原流程，再使用 Codex 迁移为代码化流水线。系统每天 08:35 处理前一日数据，复用匹配源，只回查缺失记录；中断可续跑，发布前校验公式、文件结构和哈希。一次代表性运行处理 4,161 行数据，仅查询 211 条，补齐 210 条，未解决为 0。

公开前检查

- 隐藏账号、密码、Cookie、Token、浏览器资料目录和自动化邀请链接。
- 打码订单号、买家 ID、买家昵称、店铺账号、业务员姓名和内部共享路径。
- 只用流程节点、非敏感字段、数量和结果回读作为证据；登录、短信、二维码和账号安全验证保留为人工门禁。

作品集状态 | 当前案例说明已闭环；无需再提供包含订单、买家或店铺账号的数据截图。